실험 결과보고서 분석 요약

본 문서는 3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde와 Ethyl 4-aminobenzoate를 이용한 환원적 아미노화(Reductive Amination) 반응 실험의 결과보고서에 대한 세부 메커니즘, 실험 설계 의도, 크로마토그래피 및 분광학적 분석 결과를 종합적으로 해설한 요약본이다.

1. 반응 메커니즘과 실험 조건의 분석

가. 비양성자성 용매(DCE)의 역할

실험에 사용된 용매인 1,2-Dichloroethane(DCE)은 수소 이온(H^+)을 제공할 수 없는 비양성자성(Aprotic) 용매이다. 반응 물질을 용해하여 충돌 빈도를 높이는 물리적 환경만 제공할 뿐, 화학 반응 자체에 양성자를 제공하여 참여하지 않는다.

나. 산 촉매 부재와 병목 현상

보고서의 메커니즘 3단계 그림에는 외부 산(H-A) 촉매가 카비놀아민의 하이드록시기(-OH)를 양성자화하여 좋은 이탈기인 옥소늄 이온($-OH_2^+$)으로 전환하는 과정이 묘사되어 있다. 그러나 실제 실험 과정에서는 촉매인 아세트산(AcOH)을 첨가하지 않았다.

외부에서 양성자를 공급받지 못하므로, 실제 반응에서는 메커니즘 3단계가 생략되고 나쁜 이탈기인 수산화 이온(-OH)이 강제로 떨어져 나가야 하는 에너지 장벽에 부딪힌다. 이는 반응 속도를 급격히 저하시키는 병목 현상을 유발한다.

낮은 수율(52.8%)의 근본 원인

산 촉매의 부재로 인해 이민(Imine) 중간체 형성 속도가 현저히 느려졌다. 30분의 교반 시간 동안 반응이 완결되지 않아 알데하이드와 아민 찌꺼기가 다량 잔류하였고, 이것이 최종 2차 아민의 수율이 낮아지는 결정적인 원인으로 작용하였다.

2. 실험 설계 전략 및 워크업(Work-up)

가. 한계 반응물과 당량비의 역전

환원적 아미노화에서 이민 형성은 가역 반응이므로 르 샤틀리에의 원리에 따라 한 물질을 과량으로 투입하여 평형을 정반응으로 유도해야 한다. 정석적인 실험 설계는 비극성이어 정제가 쉬운 알데하이드를 과량(1.2 eq)으로 투입하고, 극성이 커서 실리카겔에 잘 흡착되는 1차 아민을 한계 반응물(1.0 eq)로 설정하여 완전히 소모시키는 것이다.

그러나 본 실험에서는 매뉴얼의 표기 오류로 인해 반대로 아민이 더 많이 투입되었다. 조교의 지시로 보고서상의 당량 수치는 정석대로 정정하여 기재하였으나, 실제 플라스크 내부에는 아민이 과량으로 존재했다. 그 결과, 컬럼 정제 후반부 분획(8~14번 시험관)에서 미반응 아닐린 찌꺼기가 넓게 퍼져 용출되는 현상이 나타났다.

나. 수율 극대화를 위한 다중 추출(Extraction)

반응 종결 후 수용성 불순물을 씻어내기 위해 물을 첨가하여 물층과 유기층(DCE)을 분리한다. 이때 물층을 버리지 않고 에틸 아세테이트(EA)를 가해 3회 반복 추출한다. 이는 분액

과정에서 물층으로 미세하게 유실된 유기물(2차 아민)을 유기 용매 쪽으로 다시 끌어와 수율 손실을 최소화하기 위한 필수적인 작업이다.

다. 로딩(Loading)과 플래시 컬럼 크로마토그래피

과정	원리 및 목적
DCM 로딩	건조된 시료를 용해력이 뛰어난 DCM 극소량에 녹여 실리카겔 최상단에 얇은 띠 형태로 얹는다. 출발선이 좁을수록 전개 시 물질 간 중첩이 줄어들어 분해능이 극대화된다.
펌프 가압	공기 압력을 가해 용매의 전개 속도를 높인다(Flash Column). 중력에만 의존할 때 발생하는 확산 현상을 막아 물질 분리를 명확하게 하고 실험 시간을 단축한다.

3. 크로마토그래피 분석 원리

가. 분리의 기본 원리

실리카겔 얇은 막 크로마토그래피(TLC)와 컬럼 크로마토그래피는 모두 극성이 강한 실리카겔(고정상)과 이를 통과하는 용매(이동상) 사이의 상호작용을 이용한다. 전기음성도가 큰 원자를 포함하여 수소결합 등이 가능한 '극성 물질(1차 아민)'은 실리카겔에 강하게 흡착되어 느리게 이동하며, '비극성 물질(알데하이드)'은 흡착되지 않고 용매를 따라 빠르게 이동한다.

나. TLC 분석과 Co-spot 기법

반응액을 TLC 판에 점으로 찍고 전개하면 물질의 고유한 이동 거리 비율(Rf)을 확인할 수 있다. 이때 착시로 인한 식별 오류를 막기 위해 Co-spot(출발 물질과 반응액을 겹쳐 찍는 것)을 활용한다. 완전히 동일한 물질은 하나의 점으로 합쳐지지만, 극성이 미세하게 다른 물질은 8자 모양으로 분리되어 나타난다.

환원제(STAB) 투입 후 촬영한 TLC에서는 반응물인 1차 아민(Rf 0.09)보다 수소결합 능력이 감소하여 극성이 낮아진 새로운 2차 아민(Rf 0.18) 점이 관찰되었다. 그러나 수소결합을 할 수 없어 가장 비극성인 이민(Rf 0.49)의 점이 2시간 후에도 진하게 남아있어 반응이 완결되지 않았음을 시각적으로 증명하였다.

컬럼 분획(Fraction) 결과

컬럼 하단에서 순서대로 받아낸 14개의 시험관 용액을 TLC로 검사한 결과, 빠른 비극성 찌꺼기(3~4번), 순수한 2차 아민 생성물(5~7번), 느린 극성 찌꺼기(8~14번)가 시간차를 두고 완벽하게 분리되었음을 확인하였다.

4. 핵자기공명(NMR) 분광법 데이터 해석

가. NMR의 원리와 화학적 이동(Chemical Shift)

핵자기공명(NMR) 분광법은 강력한 자기장 내에서 수소 원자핵이 특정 주파수의 라디오파를 흡수하며 공명하는 현상을 이용해 분자 구조를 파악하는 분석법이다. 수소 원자를 둘러싼 전자 구름이 두꺼울수록 외부 자기장을 가려막아(Shielding) 그래프의 우측(Upfield)에 피크가 나타난다.
반대로 산소, 질소, 할로젠(F, Cl) 등 전자를 강하게 당기는 원자(EWG) 주변의 수소는 전자 구름을 빼앗겨 헐벗은 상태(Deshielding)가 되므로 외부 자기장을 강하게 느껴 그래프의 좌측(Downfield, 높은 ppm)으로 밀려나게 된다.

나. 다중도(Multiplicity)와 적분(Integration)

- **n+1 규칙:** 특정 수소의 피크는 이웃한 탄소에 결합된 수소의 개수(n)에 영향을 받아 n+1 갈래로 쪼개진다. 이를 통해 인접한 분자 구조를 유추할 수 있다.
- **수소의 개수 파악:** 각 피크가 차지하는 전체 면적(적분값)은 해당 환경에 존재하는 수소 원자의 상대적인 개수에 정비례한다.

다. 생성물 구조 확인 및 오차 분석

분석 결과, 반응물 알데하이드의 특정 피크(10 ppm 부근)가 소실되고, 2차 아민의 형성을 증명하는 벤질 CH_2피크(4.36 ppm)와 N-H 피크(4.6 ppm)가 새롭게 관찰되었다.
특히 4.36 ppm과 6.55 ppm의 적분값이 이론적 정수(2H)를 초과하여 각각 2.75, 2.45로 측정된 현상에 대해, 인접한 피크(4.30 ppm)와의 경계 중첩 및 평탄하지 않은 베이스라인(노이즈 포함)으로 인해 기계적 면적 계산에 오차가 발생했음을 논리적으로 규명하였다. 이는 단순한 기계 수치 맹신을 넘어 물리화학적 원리를 바탕으로 데이터를 보정한 훌륭한 고찰 사례이다.

라. 주요 피크 귀속 및 논리적 근거(Assignment & Reasoning)

7.83 ppm (1H, s): 전자 당김기(EWG)인 에스터기(-CO_2 Et)에 인접하여 전자를 크게 빼앗겼으므로 가장 왼쪽(Downfield)으로 밀려남.

7.11 / 6.97 / 6.92 ppm (3H, m): 비대칭 할로젠 벤젠 고리의 수소들. 특히 플루오린(F) 원자의 강한 전기음성도와 스핀-스핀 짝지음(Coupling) 효과로 인해 복잡하게 갈라짐. F 원자는 수소가 아니므로 적분값(머릿수)에는 포함되지 않으나 쪼개짐 패턴에 영향을 줌.

6.55 ppm (1H, d): 전자 주개기(EDG) 역할을 하는 질소(N)에 인접하여 공명 효과로 전자가 풍부해졌으므로, 같은 벤젠 고리 수소라도 7.83 ppm보다 오른쪽(Upfield)에 위치함.

4.6 ppm (1H, br): 2차 아민의 N-H 결합 수소. 수소결합 및 중수소 교환 현상으로 인해 피크가 뭉툭하게(broad) 퍼져 나타남. 이민(C=N)이 환원되었음을 알리는 가장 강력한 증거임.

4.36 ppm (2H, d): 벤질 위치의 -CH_2 -. 질소와 벤젠 고리 사이에 위치하여 양쪽으로 전자를 빼앗겨 4점대로 밀려남.

4.30 ppm (2H, q): 에스터의 $-O-CH_2-$. 전기음성도가 큰 산소에 직접 결합하여 전자를 크게 빼앗겼으며, 인접한 $-CH_3$ 의 수소 3개에 의해 4중선(quartet)으로 갈라짐. (n+1 규칙)

1.36 ppm (3H, t): 에스터 말단의 $-CH_3$. 산소와 가장 멀리 떨어져 있어 가장 오른쪽(1점대)에 위치하며, 인접한 $-CH_2-$ 수소 2개에 의해 3중선(triplet)으로 갈라짐.

불순물 분석: 5.30 ppm(컬럼 로딩 시 사용한 DCM 잔여물), 1.6 ppm(수분), 그리스(Grease) 피크 등을 정확히 식별해냄. 미반응 출발 물질의 피크는 관찰되지 않았으므로, 수율과 무관하게 '정제 순도'는 매우 높았음을 논리적으로 증명함.